

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

Национальный исследовательский университет «МЭИ»

Институт радиотехники и электроники
Кафедра КВТ

ДОМАШНЯЯ РАБОТА №2

«Пространственно-временная обработка сигналов»

Выполнили: студент гр. ЭРэ-19-22
Мартыненко И. А.

Проверил: Шимкин П. Е.

Москва, 2026

Содержание

1	Структурная схема устройства	3
1.1	Квадратурный перенос частоты	3
1.2	Интегрально-гребенчатый дециматор (CIC)	4
1.3	Корректирующий КИХ-фильтр (FIR)	5
2	Задание и исходные данные	6
3	Моделирование прохождения сигнала по цифровому тракту . . .	6
3.1	Входной сигнал и аналого-цифровое преобразование	7
3.2	Квадратурная демодуляция	8
3.3	Многоступенчатая фильтрация и децимация	10
4	Исследование динамического диапазона, свободного от побочных составляющих (SFDR)	12
5	Исследование влияния квадратурного дисбаланса гетеродина на динамический диапазон	14
6	Исследование тракта при обработке сигналов сложной формы . .	15
6.1	Обработка сигнала с линейно нарастающей амплитудой . . .	15
6.2	Обработка широкополосного ЛЧМ-радиосигнала	16
7	Сравнительный анализ каскадной и однократной фильтрации . .	18

1 Структурная схема устройства

Цифровой квадратурный приемный тракт выполняет оцифровку входного колебания, перенос спектра на промежуточную частоту с формированием квадратурных составляющих, децимацию и избирательную фильтрацию. Базовая структурная схема тракта приведена на рисунке 1.

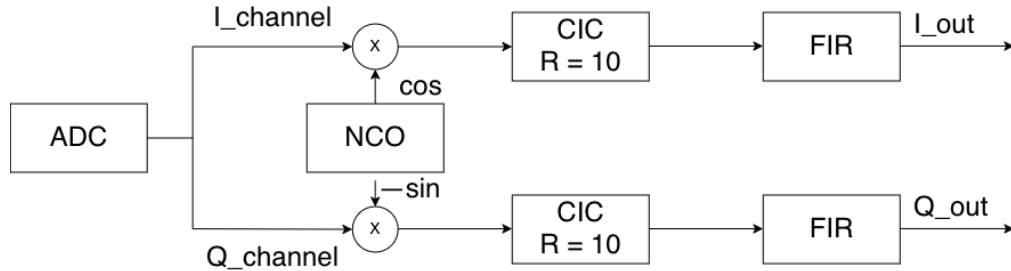


Рис. 1 — Структурная схема квадратурного цифрового приемника

Обработка сигналов включает следующие этапы:

1. Оцифровка входной смеси в аналого-цифровом преобразователе (ADC) с разрядностью $noba = 13$ бит на частоте дискретизации $f_s = 180$ МГц.
2. Квадратурное перемножение отсчетов с ортогональными гармоническими колебаниями цифрового гетеродина (NCO) несущей частоты $f_G = 210.0$ МГц и разрядностью $nobg = 13$ бит для разделения на синфазный (I) и квадратурный (Q) каналы.
3. Первичная низкочастотная фильтрация и прореживание отсчетов в 10 раз ($R = 10$) с помощью каскадного интегрально-гребенчатого фильтра (CIC) 8-го порядка ($N = 8$).
4. Компенсация частотных искажений в полосе пропускания и подавление внеполосных компонент с помощью корректирующего фильтра с конечной импульсной характеристикой (FIR).

1.1 Квадратурный перенос частоты

На вход квадратурного смесителя поступает дискретизированный вещественный сигнал $x[n] = x_{АЦП}[n]$. Цифровой гетеродин формирует дис-

кретные опорные колебания:

$$I[n] = x[n] \cdot \cos(2\pi f_G n T_s), \quad (1)$$

$$Q[n] = -x[n] \cdot \sin(2\pi f_G n T_s), \quad (2)$$

где:

- $T_s = 1/f_s$ — период дискретизации входного тракта (1/180 МГц);
- $f_G = 210.0$ МГц — частота цифрового гетеродина;
- n — целочисленный индекс отсчета времени.

В результате перемножения спектр полезного радиосигнала переносится на разностную промежуточную частоту $f_{IF} = f_c - f_G = 0.1$ МГц. Суммарная составляющая с частотой $f_c + f_G = 420.1$ МГц в результате дискретизации и периодичности спектра отображается в первую зону Найквиста на частоту $f_{\text{сум}} = -60.1$ МГц.

1.2 Интегрально-гребенчатый дециматор (CIC)

Каскадный фильтр Хогенауэра реализует децимацию без умножителей. Фильтр N -го порядка состоит из N цифровых интеграторов, работающих на частоте f_s , узла прореживания на $R = 10$ и N гребенчатых секций, работающих на частоте $f_{\text{дец}} = f_s/R = 18$ МГц.

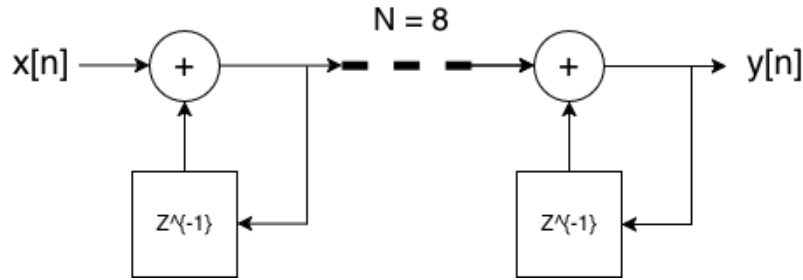


Рис. 2 — Структурная схема каскада цифровых интеграторов ($N = 8$)

Одиночный интегратор описывается разностным уравнением и передаточной функцией:

$$y_I[n] = y_I[n - 1] + x_I[n] \quad \Longleftrightarrow \quad H_I(z) = \frac{1}{1 - z^{-1}}. \quad (3)$$

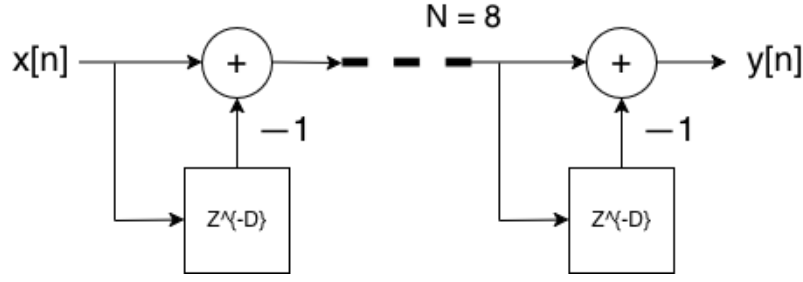


Рис. 3 — Структурная схема каскада гребенчатых звеньев ($N = 8$)

Каждое гребенчатое звено выполняет дифференцирование на пониженной частоте отсчетов:

$$y_C[m] = x_C[m] - x_C[m - D] \iff H_C(z) = 1 - z^{-D}, \quad (4)$$

где $D = 1$ — коэффициент дифференциальной задержки, m — индекс отсчетов на частоте децимации $f_{\text{дец}}$.

Результирующая передаточная функция СИС-дециматора 8-го порядка ($N = 8$) имеет вид:

$$H_{\text{CIC}}(z) = \left(\frac{1 - z^{-RD}}{1 - z^{-1}} \right)^N = \left(\frac{1 - z^{-10}}{1 - z^{-1}} \right)^8. \quad (5)$$

1.3 Корректирующий КИХ-фильтр (FIR)

Для устранения спада АЧХ фильтра Хогенауэра в полосе полезного сигнала и обеспечения затухания не менее 60 дБ в полосе задерживания применяется КИХ-фильтр прямой трансверсальной формы (рис. 4).

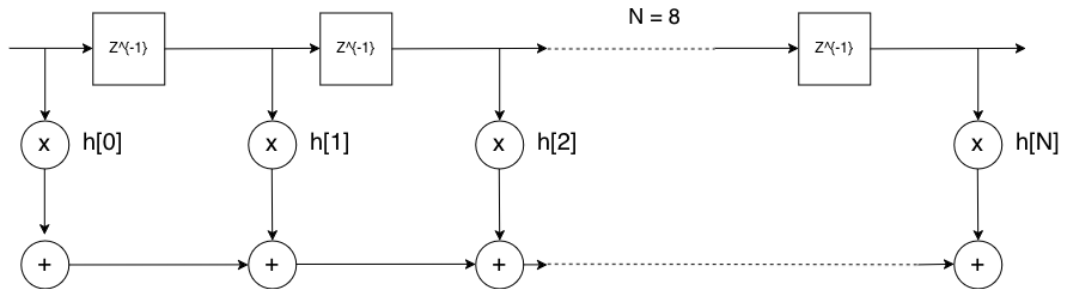


Рис. 4 — Трансверсальная структура корректирующего КИХ-фильтра

Работа КИХ-фильтра описывается дискретной сверткой:

$$y[m] = \sum_{k=0}^M h[k] \cdot x[m - k], \quad (6)$$

где:

- $h[k]$ — коэффициенты импульсной характеристики фильтра;
- M — порядок КИХ-фильтра;
- $x[m]$ и $y[m]$ — входная и выходная последовательности отсчетов на частоте $f_{\text{дец}} = 18 \text{ МГц}$.

2 Задание и исходные данные

Целью данной работы является исследование алгоритмов пространственно-временной обработки сигналов на примере устройства цифровой фильтрации радиосигналов, включающего аналого-цифровой преобразователь (АЦП), цифровой гетеродин (ЦГ) и каскад децимирующих фильтров.

В соответствии с заданием, для варианта №8 ($N_{var} = 8$) параметры разрабатываемого устройства приведены в таблицу 1

Таблица 1 — Исходные параметры для варианта 8

Наименование параметра	Формула	Значение
Промежуточная частота входного сигнала, f_c	$130 + N_{var} \cdot 10$	210 МГц
Количество бит АЦП, n_a	$5 + N_{var}$	13 бит
Частота дискретизации АЦП, f_s	$100 + N_{var} \cdot 10$	180 МГц
Количество бит ЦГ, n_g	$5 + N_{var}$	13 бит
Центральная частота ЦГ, f_G	$130 + N_{var} \cdot 10$	210 МГц
База ЛЧМ-сигнала, B	-	512
Коэффициент децимации (из скрипта), R	-	10

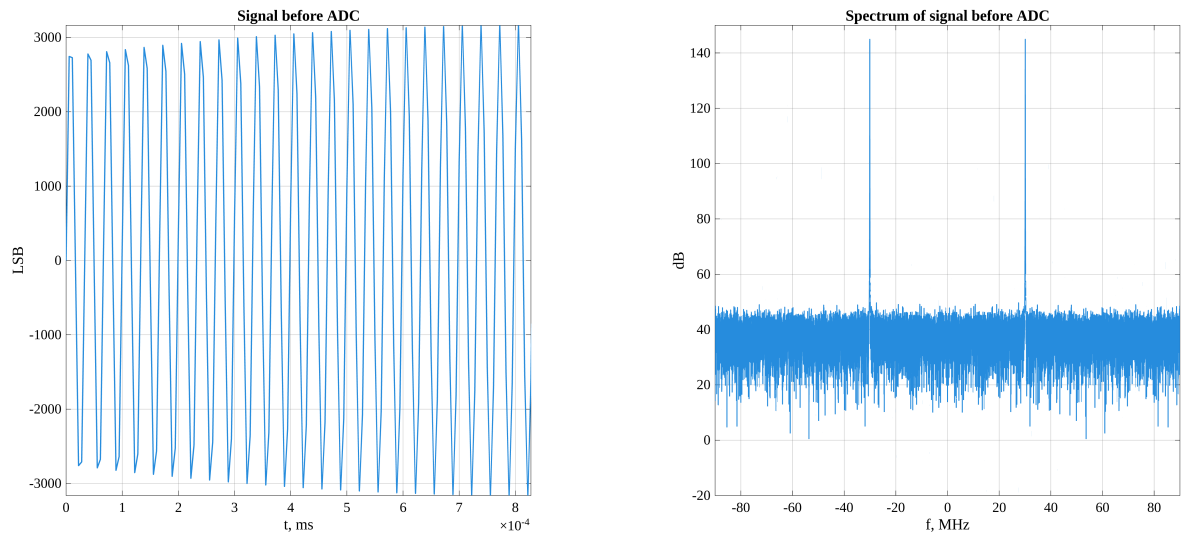
3 Моделирование прохождения сигнала по цифровому тракту

В данном разделе представлены результаты поэтапного имитационного моделирования работы цифрового приемника. В качестве тестового воздействия используется монохроматический радиосигнал с добавлением аддитивного белого гауссовского шума (ОШС = 70 дБ). Параметры моделирования соответствуют варианту №8. Для наглядной визуализации ча-

стота входного сигнала задана с отстройкой 0.1 МГц относительно частоты гетеродина ($f_c = 210.1$ МГц, $f_G = 210.0$ МГц).

3.1 Входной сигнал и аналого-цифровое преобразование

На рисунке 5 представлены осциллограмма и спектр аналогового входного сигнала до оцифровки. В спектре отчетливо виден полезный тон на частоте 210.1 МГц (с учетом симметрии спектра вещественного сигнала) на фоне белого шума.

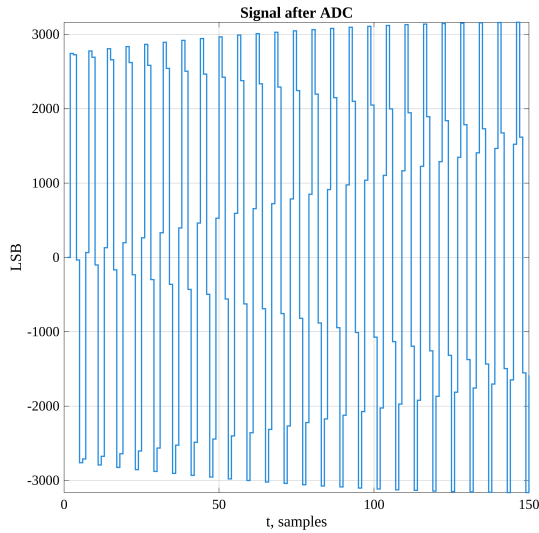


а) Осциллограмма

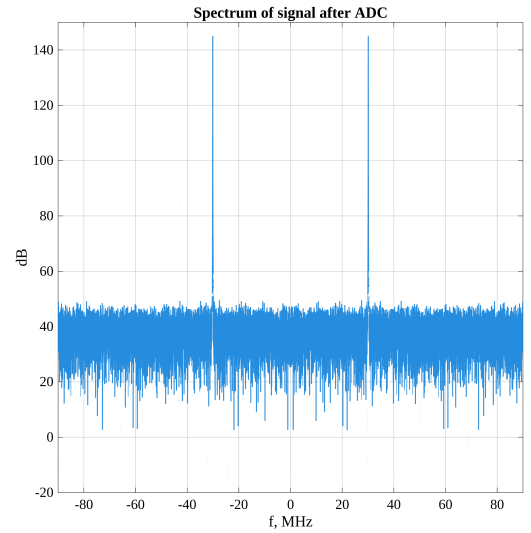
б) Спектр

Рис. 5 — Входной сигнал до аналого-цифрового преобразования

Далее сигнал поступает на вход 13-битного АЦП. Результат квантования по уровню и дискретизации во времени с частотой $f_s = 180$ МГц показан на рисунке 6. Операция квантования добавляет в сигнал специфический шум, что приводит к появлению шумового пола, ограничивающего динамический диапазон.



а) Осциллограмма



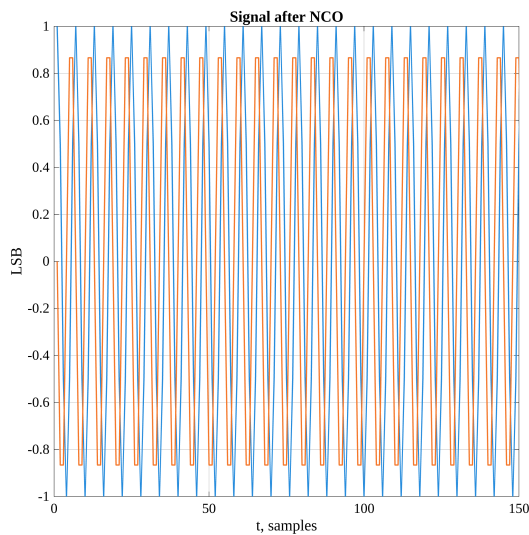
б) Спектр

Рис. 6 — Сигнал на выходе 13-битного АЦП

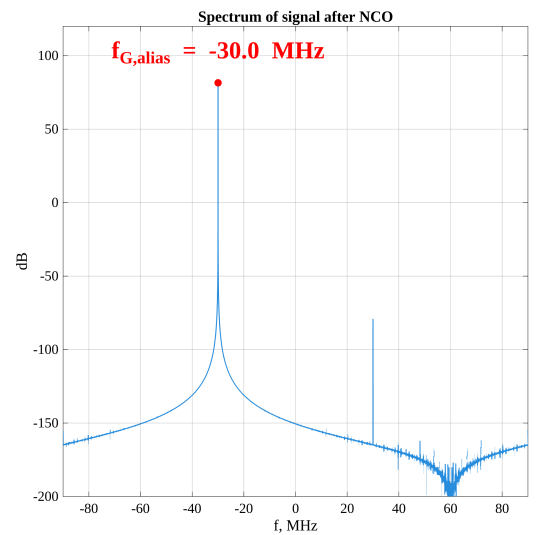
3.2 Квадратурная демодуляция

Для переноса спектра входного сигнала в область нулевых частот используется цифровой гетеродин (ЦГ / NCO), формирующий комплексный аналитический опорный сигнал вида:

$$g[n] = g_{re}[n] - j g_{im}[n] = \cos(2\pi f_G n T_s) - j \sin(2\pi f_G n T_s) = e^{-j2\pi f_G n T_s}. \quad (7)$$



а) Квадратуры ЦГ



б) Спектр ЦГ

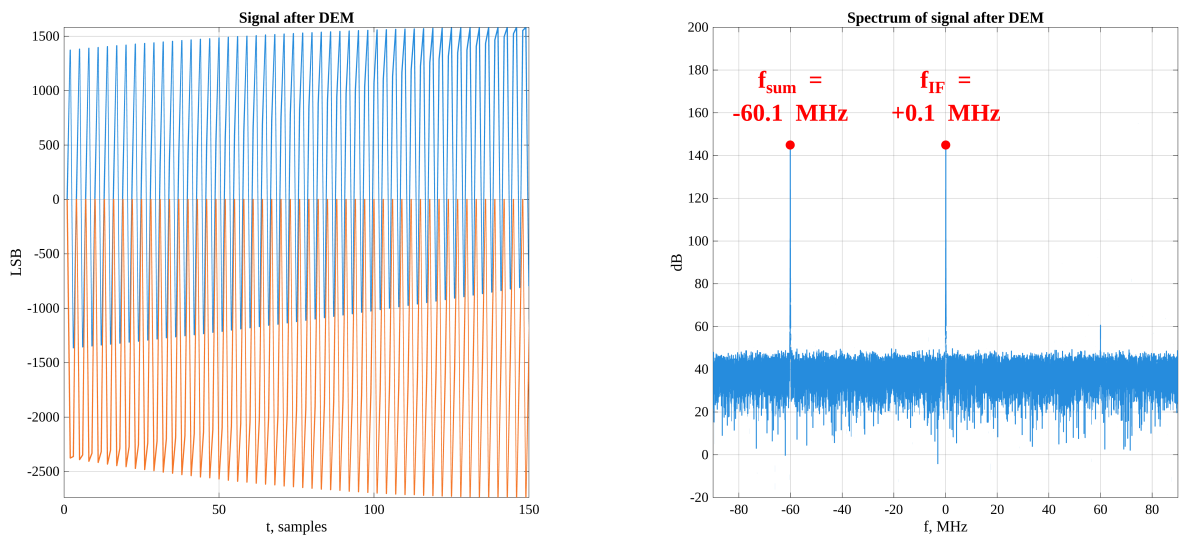
Рис. 7 — Комплексный опорный сигнал цифрового гетеродина (NCO)

На рисунке 7 представлены временные реализации квадратур и спектр

опорного сигнала. Спектр комплексной экспоненты $e^{-j2\pi f_G t}$ содержит единственную гармонику на отрицательной частоте. С учетом дискретизации с частотой $f_s = 180$ МГц частота гетеродина $f_G = 210.0$ МГц претерпевает стробоскопический перенос (алиасинг) во вторую зону Найквиста:

$$f_{G,\text{alias}} = -(f_G - f_s) = -(210.0 - 180.0) = -30.0 \text{ МГц.} \quad (8)$$

Подавление положительной спектральной составляющей на $+30$ МГц достигается за счет вычитания квадратур ($I - jQ$), что предотвращает наложение зеркального канала при понижающем преобразовании частоты.



а) Осциллограмма

б) Спектр

Рис. 8 — Сигнал после цифрового квадратурного смесителя (демодулятора)

Как видно из приведенного на рисунке 8б спектра, на выходе смесителя формируются две выраженные спектральные компоненты:

1. **Полезная разностная составляющая** на низкой промежуточной частоте:

$$f_{IF} = f_{c,\text{alias}} - f_{G,\text{alias}} = 30.1 - 30.0 = +0.1 \text{ МГц;} \quad (9)$$

2. **Паразитная суммарная составляющая** на удвоенной частоте со знаком «минус» (обусловленным знаком комплексной экспоненты ге-

теродина):

$$f_{sum} = -(f_{c,alias} + f_{G,alias}) = -(30.1 + 30.0) = -60.1 \text{ МГц}. \quad (10)$$

Подавление высокочастотной составляющей на -60.1 МГц и выделение полезной компоненты на $+0.1$ МГц возлагается на последующий каскад децимирующих фильтров.

3.3 Многоступенчатая фильтрация и децимация

Для подавления паразитной суммарной высокочастотной составляющей смесителя ($f_{sum} = -60.1$ МГц), устранения шумов квантования и понижения частоты дискретизации тракта в $R = 10$ раз применяется двухкаскадная схема фильтрации.

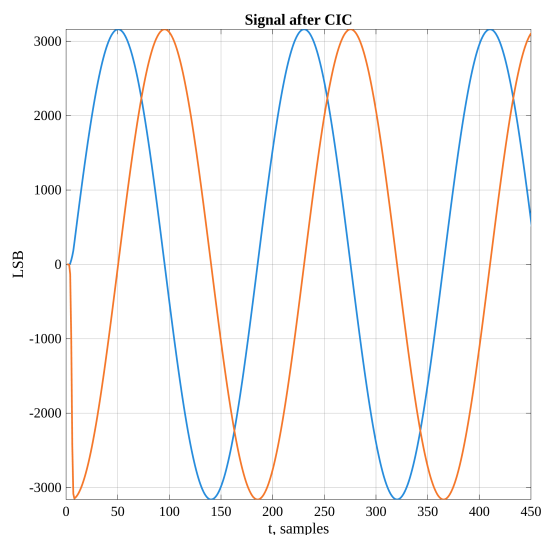
Первым каскадом является гребенчатый фильтр-интегратор (СИС-фильтр 8-го порядка), реализующий эффективную децимацию без использования аппаратных умножителей. В результате децимации частота дискретизации снижается с $f_s = 180$ МГц до $f_{sv} = f_s/R = 18$ МГц, а новая зона Найквиста определяется диапазоном $[-f_{sv}/2; +f_{sv}/2] = [-9; +9]$ МГц.

При этом высокочастотная составляющая $f_{sum} = -60.1$ МГц из-за эффекта наложения спектров переносится во вновь сформированную зону Найквиста:

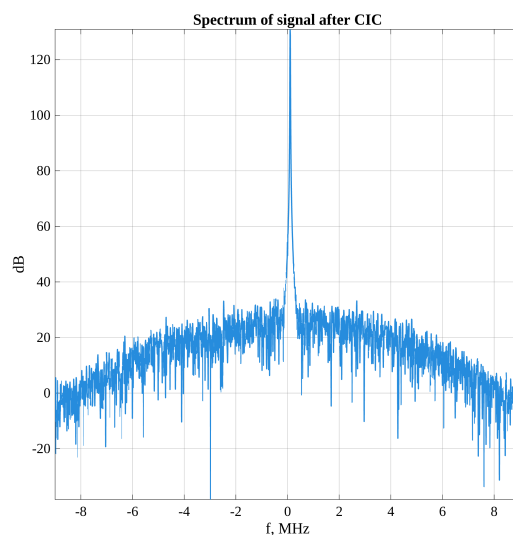
$$f_{sum,new} = f_{sum} + 3f_{sv} = -60.1 + 3 \cdot 18.0 = -6.1 \text{ МГц}. \quad (11)$$

Благодаря тому, что передаточная характеристика СИС-фильтра имеет глубокие нули АЧХ на частотах, кратных новой частоте дискретизации, данная гармоника подавляется практически до уровня шума.

На рисунке 9 приведены осциллограмма и спектр комплексного сигнала после СИС-фильтра. На осциллограмме (рис. 9а) в окне 450 отсчетов четко различимы 2.5 периода полезного гармонического колебания частоты $f_{IF} = 0.1$ МГц (рис. 9б) с квадратурным сдвигом фаз 90° .



а) Осциллограмма

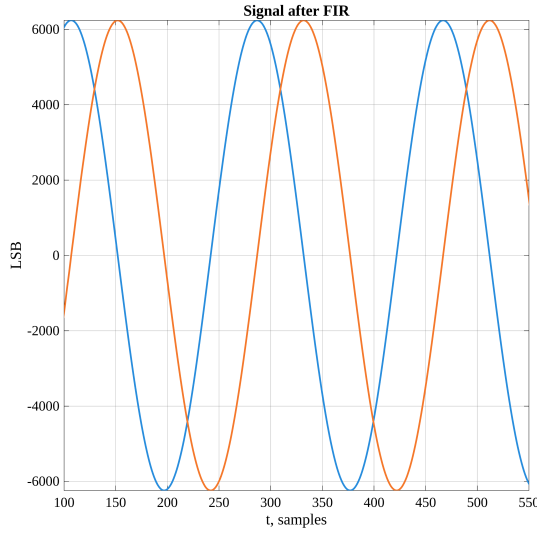


б) Спектр

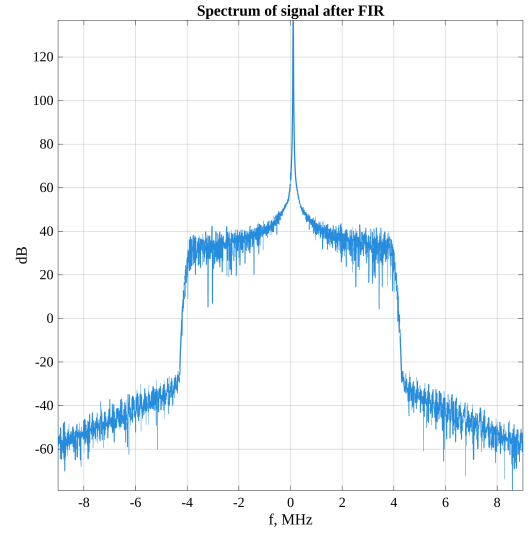
Рис. 9 — Сигнал после гребенчатого фильтра (CIC)

Окончательное формирование частотной характеристики осуществляет корректирующий КИХ-фильтр (FIR). Он решает две задачи: выравнивает спад АЧХ первого каскада в полосе пропускания и обеспечивает крутой спад в переходной полосе с подавлением внеполосных компонент не менее 60 дБ.

На рисунке 10 представлены результаты фильтрации на выходе всего приемного тракта. На осциллограмме (рис. 10а), приведенной в сопоставимом масштабе со смещением относительно начального переходного процесса, наблюдается чистая синусоида без искажений. В спектре выходного сигнала (рис. 10б) отчетливо видна селективная полоса пропускания шириной около 7.5 МГц: полезный сигнал на частоте $f_{IF} = +0.1$ МГц проходит без потерь, а спектральные составляющие в полосе заграждения (включая остатки на частоте -6.1 МГц) подавлены ниже уровня -40 дБ.



а) Осциллограмма



б) Спектр

Рис. 10 — Сигнал на выходе устройства после компенсирующего КИХ-фильтра (FIR)

4 Исследование динамического диапазона, свободного от побочных составляющих (SFDR)

Динамический диапазон, свободный от побочных составляющих (SFDR — Spurious-Free Dynamic Range), характеризует отношение мощности основного полезного колебания к мощности максимальной паразитной гармоники в рабочей полосе частот:

$$\text{SFDR} = 10 \lg \left(\frac{P_{\text{осн}}}{P_{\text{поб, макс}}} \right) = P_{\text{осн}} [\text{дБ}] - P_{\text{поб, макс}} [\text{дБ}], \quad (12)$$

где:

- $P_{\text{осн}}$ — мощность полезного монохроматического сигнала на промежуточной частоте ($f_{IF} = 0.1$ МГц);
- $P_{\text{поб, макс}}$ — мощность наибольшей побочной (паразитной) дискретной спектральной составляющей в пределах исследуемой полосы частот;
- $P_{\text{осн}} [\text{дБ}]$ и $P_{\text{поб, макс}} [\text{дБ}]$ — спектральные уровни соответствующих составляющих, выраженные в логарифмическом масштабе (дБ).

В цифровом гетеродине (ЦГ) ограниченная разрядность тригонометрических таблиц отсчетов приводит к возникновению периодической по-

грешности аппроксимации синусоиды, формирующей дискретные паразитные гармоники в спектре. На рисунке 11 приведена полученная зависимость SFDR от разрядности сетки цифрового гетеродина (n_{bg}) при фиксированной разрядности входного АЦП ($n_{oba} = 13$ бит).

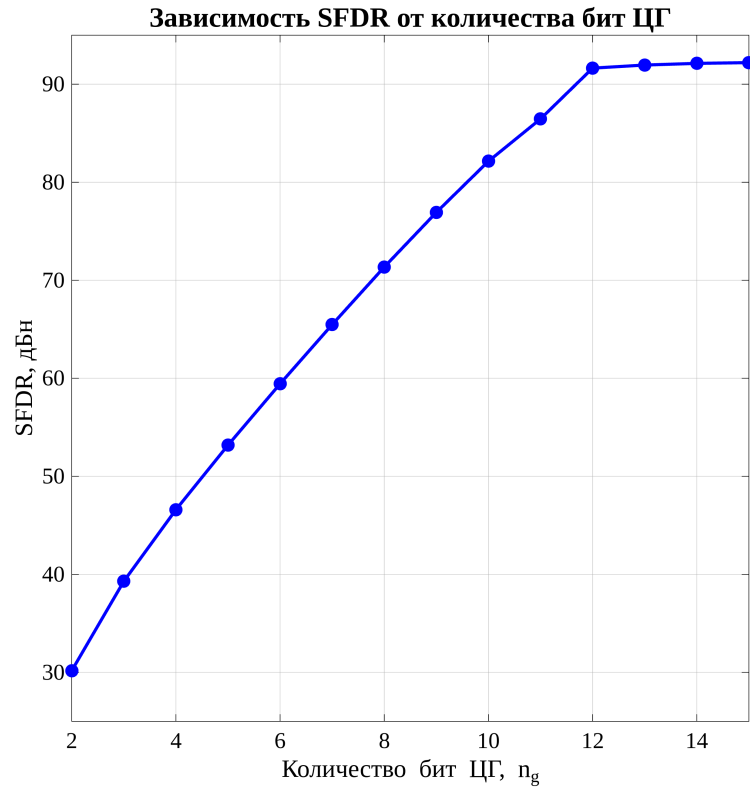


Рис. 11 — Зависимость динамического диапазона SFDR от разрядности ЦГ

Анализ полученной зависимости показывает:

1. В области малой разрядности ($n_{bg} < 13$ бит) наблюдается устойчивый линейный рост динамического диапазона с увеличением числа бит. В этой зоне динамический диапазон тракта лимитируется исключительно побочными гармониками округления самого гетеродина.
2. При достижении разрядности $n_{bg} \geq 13$ бит характеристика выходит на постоянный уровень (область насыщения). Побочные составляющие ЦГ опускаются ниже порога шумов входного АЦП ($n_{oba} = 13$ бит) и заданного шума смеси, поэтому дальнейшее усложнение разрядной сетки гетеродина не приводит к росту SFDR.

5 Исследование влияния квадратурного дисбаланса гетеродина на динамический диапазон

В реальных радиотехнических трактах и цифровых смесителях ортогональность квадратурных каналов может нарушаться из-за наличия амплитудного (ΔA) или фазового ($\Delta\varphi$) дисбаланса. Аналитически опорный сигнал гетеродина с учетом погрешностей описывается соотношением:

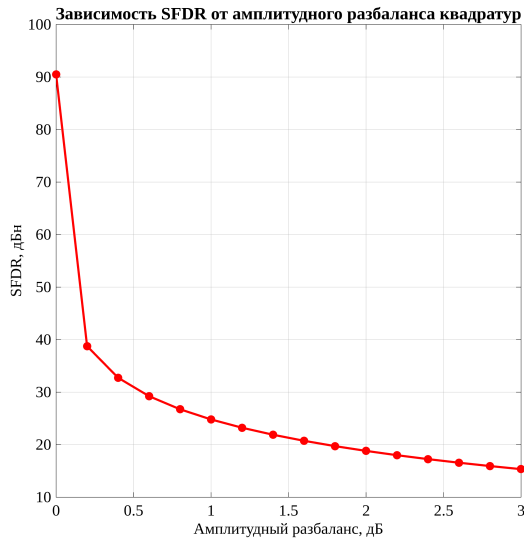
$$g_{\text{дисб}}[n] = 10^{\frac{\Delta A}{20}} \cos(2\pi f_G n T_s) - j \sin(2\pi f_G n T_s + \Delta\varphi), \quad (13)$$

где:

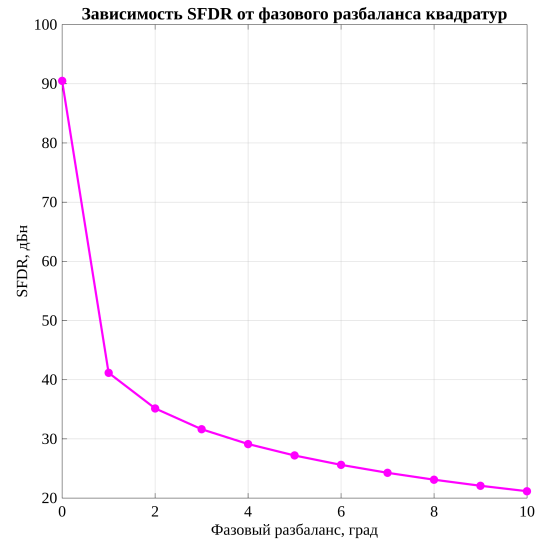
- ΔA — амплитудный дисбаланс квадратур в децибелах (параметр `amv`);
- $\Delta\varphi$ — фазовый дисбаланс (отклонение разности фаз квадратур от 90° , параметр `pmv`);
- f_G — частота гетеродина (210.0 МГц);
- $T_s = 1/f_s$ — период дискретизации входного тракта (1/180 МГц);
- n — номер временного отсчета.

Нарушение ортогональности каналов приводит к неполной взаимной компенсации побочных спектральных компонент при квадратурном переносе частоты. С ростом дисбаланса уровень этих составляющих увеличивается, что напрямую снижает величину SFDR.

На рисунке 12 приведены зависимости динамического диапазона SFDR от амплитудной и фазовой асимметрии каналов.



а) Зависимость от амплитудного дисбаланса



б) Зависимость от фазового дисбаланса

Рис. 12 — Зависимость динамического диапазона SFDR от параметров квадратурного дисбаланса гетеродина

Анализ полученных характеристик показывает:

1. Максимальный динамический диапазон достигается при строгой ортогональности и балансе амплитуд ($\Delta A = 0$ дБ, $\Delta \varphi = 0^\circ$).
2. Любое отклонение амплитуды или фазы приводит к резкой деградации SFDR из-за монотонного роста мощности неподавленных паразитных составляющих.

6 Исследование тракта при обработке сигналов сложной формы

6.1 Обработка сигнала с линейно нарастающей амплитудой

Для проверки линейности динамической характеристики тракта и оценки влияния цифровой фильтрации на нестационарные сигналы на вход подавался радиосигнал с линейно нарастающей амплитудой (ЛНА). На рисунке 13 представлены результаты моделирования до и после переноса частоты и децимации.

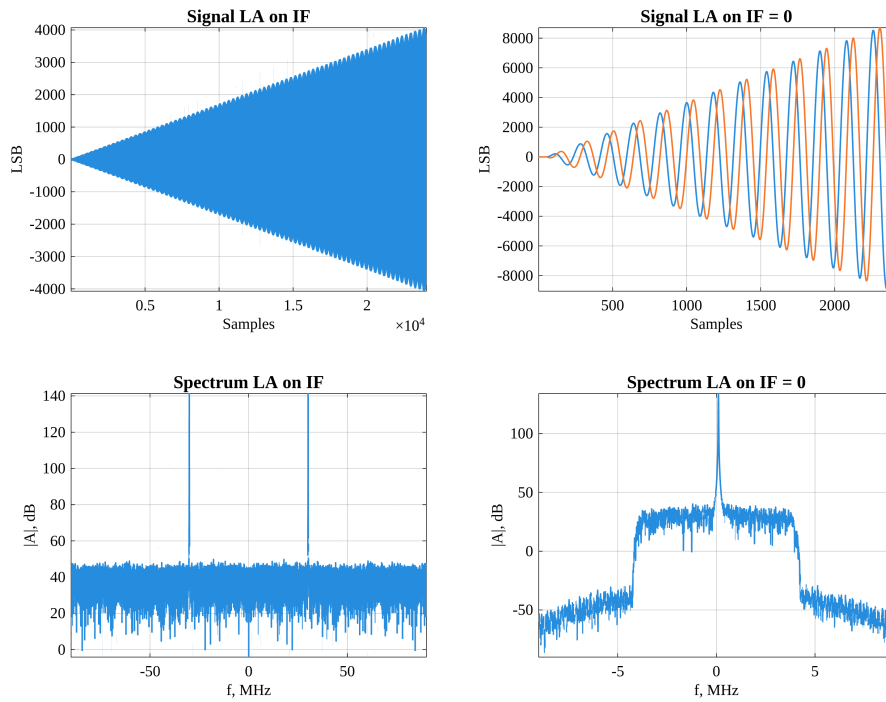


Рис. 13 — Осциллограммы и спектры сигнала с линейно нарастающей амплитудой на промежуточной частоте и на видеочастоте

Форма огибающей выходного аналитического сигнала сохраняет строгую линейность во всем временном интервале без возникновения нелинейных искажений или переполнения разрядной сетки фильтров. Спектр выходного сигнала локализован в полосе пропускания каскада, подтверждая корректность масштабирования коэффициентов.

6.2 Обработка широкополосного ЛЧМ-радиосигнала

Исследование прохождения широкополосных сигналов проводилось с использованием радиоимпульса с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ) с девиацией частоты в пределах рабочей полосы пропускания тракта.

На рисунке 14 показаны исходный комплексный видеосигнал ЛЧМ и сформированный входной радиосигнал. На рисунке 15 представлены результаты демодуляции и фильтрации.

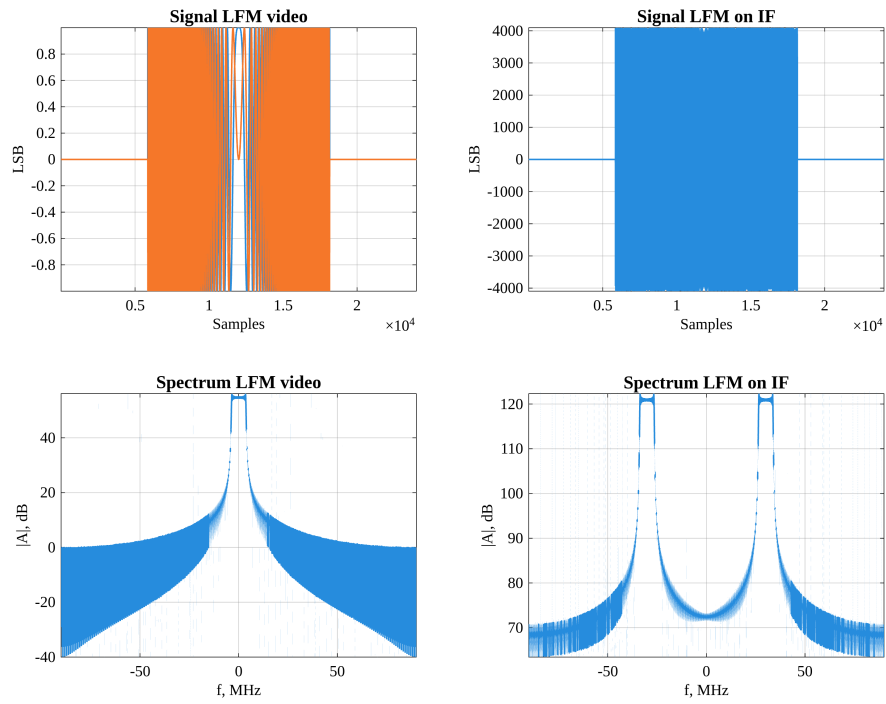


Рис. 14 — Входной ЛЧМ-сигнал во временной и спектральной областях

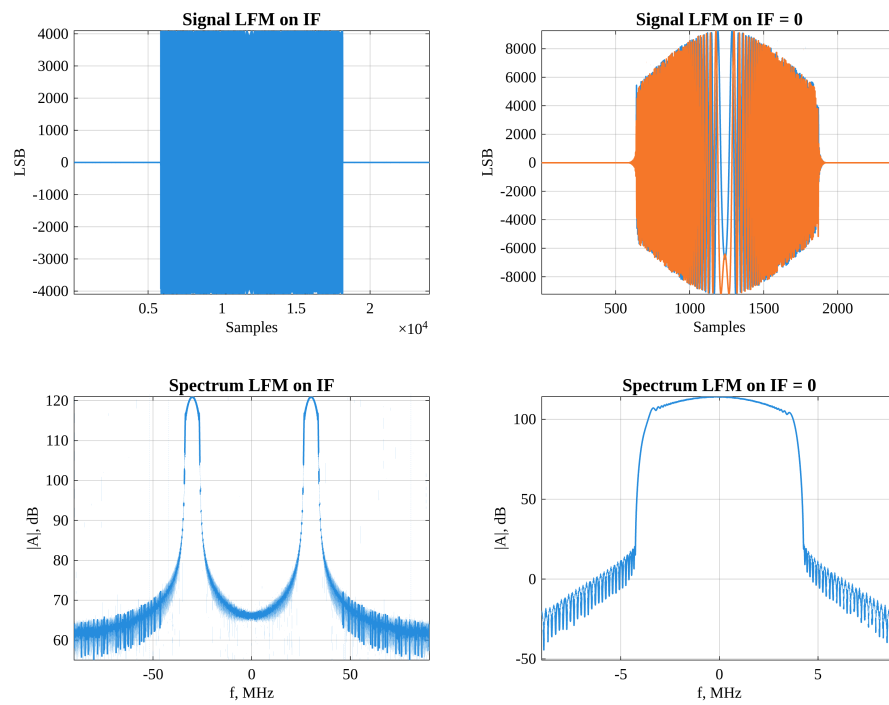


Рис. 15 — Выходной ЛЧМ-сигнал после квадратурного переноса в ноль и децимации

Выходной сигнал успешно перенесен на нулевую частоту. Спектральная плотность мощности ЛЧМ-радиосигнала полностью сохраняет прямоугольную форму в пределах рабочей полосы (≈ 7.5 МГц), а составляющие

за ее пределами подавлены избирательным трактом более чем на 60 дБ.

7 Сравнительный анализ каскадной и однократной фильтрации

Для обоснования архитектуры тракта проведено сравнение каскадной схемы (децимирующий гребенчатый фильтр CIC совместно с корректирующим КИХ-фильтром) и эквивалентного одиночного КИХ-фильтра, выполняющего прореживание в $R = 10$ раз за один шаг. Результаты сопоставления спектров приведены на рисунке 16.

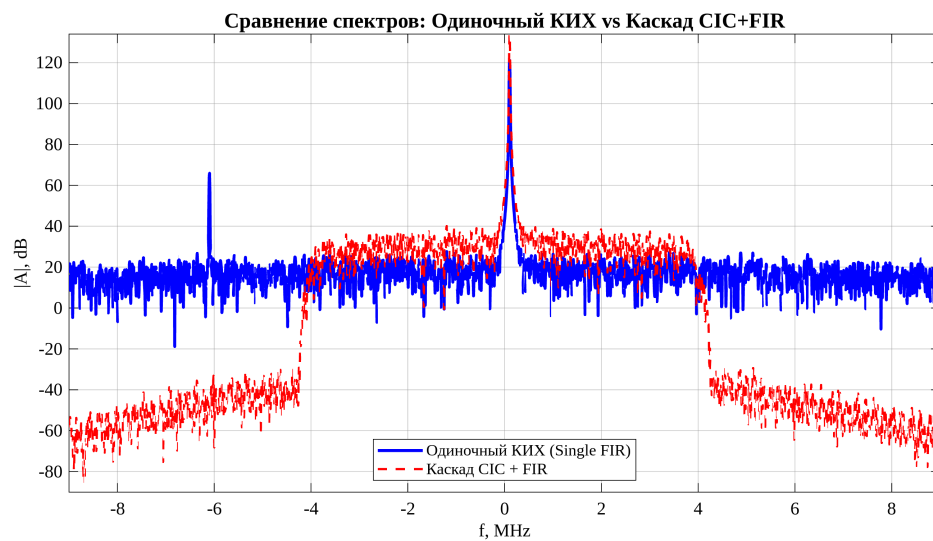


Рис. 16 — Сравнение спектров выходного сигнала для одиночного КИХ-фильтра и каскада CIC + КИХ

Сравнительный анализ спектральных характеристик показывает:

1. В каскадной схеме децимации CIC + FIR обеспечивается глубокое подавление шумов квантования вне рабочей полосы (уровень подавления превышает 60 дБ), а побочная составляющая суммарной частоты смесителя полностью устраняется.
2. Одиночный КИХ-фильтр приемлемого порядка без предварительной фильтрации не обеспечивает требуемого ослабления в полосе заграждения (уровень внеполосного шума выше на 40–50 дБ). Кроме того, на частоте -6.1 МГц четко наблюдается неподдавленный паразитный пик, обусловленный эффектом наложения спектров суммарной составляющей при децимации.

Заключение

В ходе выполнения работы были исследованы алгоритмы цифровой квадратурной демодуляции и многоскоростной фильтрации:

1. Реализован перенос радиосигнала на нулевую промежуточную частоту с децимацией в $R = 10$ раз с помощью каскада СИС-дециматора 8-го порядка и корректирующего КИХ-фильтра.
2. Установлено, что динамический диапазон тракта (SFDR) при $nobg \geq 13$ бит ограничивается шумами квантования входного АЦП, поэтому избыточное наращивание разрядности гетеродина нецелесообразно.
3. Показана критическая чувствительность тракта к квадратурному дисбалансу: амплитудная и фазовая асимметрия каналов приводят к резкому падению SFDR из-за роста неподавленной зеркальной составляющей.
4. Эксперименты с ЛНА- и ЛЧМ-сигналами подтвердили линейность фазочастотных характеристик и сохранение формы широкополосных импульсов при каскадной обработке.
5. Сравнение с однокаскадным КИХ-дециматором показало, что архитектура СИС + КИХ обеспечивает сопоставимую избирательность и подавление наложения спектров при существенно меньших затратах вычислительных ресурсов.